

La página web por dentro: las *piezas* que trabajan por ti

Cuando abres ideam.sergiobc.com y un mapa aparece al instante, detrás hay una cadena de piezas trabajando en tres lugares: **la fuente oficial**, **un servidor en la nube** con su propia bodega de datos, y **tu navegador**. Esta hoja presenta las piezas; la segunda muestra el recorrido completo.

 **La regla de oro: el espejo no se toca.** La bodega guarda una copia EXACTA de lo que publica el IDEAM, sin corregir ni rellenar nada. Todos los cálculos (curvas, estadísticas, limpieza) se hacen en una capa aparte. Así siempre se puede volver al dato original y demostrar de dónde salió cada número.

EL ELENCO

Diez piezas, un oficio cada una



Datos Abiertos Colombia **la fuente oficial**

El portal (plataforma Socrata) donde el IDEAM publica las mediciones de sus estaciones. Es el único origen de los datos: todo lo demás parte de aquí.



El ingestor en Python **el repartidor madrugador**

Un programa que corre en el servidor y trae lo nuevo del portal todos los días, con paginación y reintentos, igual que la versión local pero sin que nadie lo pida.



PostgreSQL + TimescaleDB **la bodega**

La base de datos que guarda el espejo: más de **400 millones de registros**. TimescaleDB está especializada en series de tiempo: organiza y comprime los datos por fecha para que las consultas respondan al instante.



Oracle Cloud **el terreno donde está la bodega**

El servidor en la nube (4 núcleos, 24 GB de memoria) donde viven la base de datos, el ingestor y la API. Encendido las 24 horas, con copias de seguridad.



FastAPI **la ventanilla de la bodega**

La API propia del proyecto: recibe preguntas ("dame la lluvia mensual del Atlántico") y responde con los datos ya listos, consultando el espejo y la capa de cálculo.



Cloudflare Workers **el portero mundial**

La puerta pública de la web. Atiende desde cientos de ciudades del mundo, guarda en caché lo más pedido, pone límites contra el abuso y solo él habla con el servidor.



R2 **el casillero temporal**

Almacén de archivos de Cloudflare: ahí esperan los ZIP que genera el extractor de datos y los PDF de las fuentes bibliográficas que la web te deja previsualizar.



React **el pintor de la pantalla**

La librería con la que está hecha la interfaz: dibuja los mapas, las gráficas y la calculadora en tu navegador, y las actualiza al instante cuando cambias un filtro.



Workers AI **el cerebro del asistente**

El modelo de inteligencia artificial (Llama 4 Scout) que corre en la red de Cloudflare y responde tus preguntas en lenguaje natural, citando cifras reales de los datos.



El servicio de correo **el cartero**

Cuando pides el reporte de curvas IDF de una estación, la web genera el PDF y este servicio te lo envía a tu correo, listo para anexas a un estudio.

El recorrido completo: de la estación del IDEAM a tu pantalla

Esto es lo que pasa, en orden, desde que una estación mide la lluvia hasta que tú ves una gráfica. Los pasos 1 a 3 ocurren solos, todos los días; los pasos 4 a 7 ocurren en segundos cada vez que alguien abre la página.

01
LA FUENTE

El IDEAM publica sus mediciones

Las estaciones del país miden lluvia, ríos, temperatura y viento. El IDEAM sube esos registros a **Datos Abiertos Colombia**, el portal público del gobierno. Ahí están, pero consultarlos directamente es lento para volúmenes grandes.

02
CADA DÍA

El ingestor trae lo nuevo, sin que nadie lo pida

Un programa en **Python** corre automáticamente en el servidor: pregunta al portal qué registros nuevos hay desde la última visita y los trae por bloques, con los mismos reintentos pacientes de la versión local. Si internet falla a las 3 de la mañana, reintentada y lo logra solo.

03
LA BODEGA

El espejo guarda la copia fiel

PostgreSQL + TimescaleDB

Los registros se guardan **tal cual llegaron**, sin corregir ni inventar nada: más de 400 millones de filas organizadas por fecha y comprimidas para responder rápido. Sobre esa copia intacta, una **capa de cálculo aparte** prepara lo pesado con anticipación: las curvas IDF se ajustan con métodos estadísticos (Gumbel, GEV y Log-Pearson III, eligiendo el que mejor se ajusta) y quedan listas para servir.

04
TÚ ENTRAS

Tu clic viaja al portero mundial

Cloudflare Workers

Abres ideam.sergiobc.com y tu petición llega al centro de datos de Cloudflare más cercano a ti. Si lo que pides ya está en **caché** (lo más consultado), responde de una sin molestar al servidor. Si no, le pregunta a la ventanilla de la bodega (**FastAPI**) y guarda la respuesta para el siguiente visitante.

05
LA PANTALLA

Tu navegador pinta los resultados

React

Con los datos en mano, la interfaz dibuja el mapa coroplético, las gráficas y las tablas. La **calculadora de caudal** aplica las fórmulas de la norma (RAS e INVÍAS) en tu propio navegador y te muestra el artículo exacto y el cálculo paso a paso: nada es una caja negra.

06
LOS EXTRAS

Asistente, reportes y descargas

Si le preguntas al **asistente**, el modelo de IA consulta los datos y responde en español citando sus fuentes. Si pides el **reporte IDF**, se genera un PDF y el cartero lo envía a tu correo. Si usas el **extractor**, un trabajo asíncrono arma tu ZIP de CSV limpios y lo deja en el casillero (R2) para que lo descargues.

07
SIEMPRE LISTO

Y el ciclo vuelve a empezar

Mientras tanto, copias de seguridad automáticas protegen la bodega y monitores avisan si algo falla. Al día siguiente el ingestor vuelve a traer lo nuevo, y la página que abriste hoy amanece actualizada mañana, sin que nadie tenga que tocar nada.